

IZPIT IZ MATEMATIKE III

22. januar 2026

1. [15T] Definirajmo krivuljo

$$\vec{r}(t) = \left(\sin \frac{t}{\sqrt{3}} + \cos \frac{t}{\sqrt{3}}, \sin \frac{t}{\sqrt{3}} - \cos \frac{t}{\sqrt{3}}, \frac{t}{\sqrt{3}} \right).$$

- (a) Izračunajte dolžino dane krivulje $\vec{r}(t)$ od točke $A(1, -1, 0)$ do točke $B(\sqrt{2}, 0, \frac{\pi}{4})$.
(b) Ali je dana parametrizacija $\vec{r}(t)$ naravna parametrizacija? Odgovor utemeljite.

Rešitev.

- (a) Za parameter t_A , ki pripada točki A , takoj vidimo, da velja $t_A = 0$. Za parameter t_B , ki pripada točki B , pa vidimo, da velja $\frac{\sqrt{3}\pi}{4}$. Torej

$$\begin{aligned} \dot{\vec{r}}(t) &= \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \cos \frac{t}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \frac{t}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \cos \frac{t}{\sqrt{3}} + \frac{1}{\sqrt{3}} \sin \frac{t}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}} \right) \\ |\dot{\vec{r}}(t)|^2 &= \frac{1}{3} \cos^2 \frac{t}{\sqrt{3}} - \frac{2}{3} \sin \frac{t}{\sqrt{3}} \cos \frac{t}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} \sin^2 \frac{t}{\sqrt{3}} \\ &\quad + \frac{1}{3} \cos^2 \frac{t}{\sqrt{3}} + \frac{2}{3} \sin \frac{t}{\sqrt{3}} \cos \frac{t}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} \sin^2 \frac{t}{\sqrt{3}} + \frac{1}{3} \\ &= \frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3} = 1 \\ \ell &= \int_{t_A}^{t_B} |\dot{\vec{r}}(t)| dt = \int_0^{\frac{\sqrt{3}\pi}{4}} 1 dt = t \Big|_0^{\frac{\sqrt{3}\pi}{4}} = \frac{\sqrt{3}\pi}{4}. \end{aligned}$$

- (b) Ker velja $|\dot{\vec{r}}(t)| = 1$, je dana parametrizacija $\vec{r}(t)$ res naravna parametrizacija.

2. [15T] Poiščite enačbo tangentne ravnine na ploskev

$$\vec{r}(u, v) = (ue^v, u^2, 2uv)$$

v točki $T(2, 4, 0)$.

Rešitev: Poglejmo najprej, kakšna parametra u in v pripadata dani točki T . Ob pogledu na y koordinati, dobimo enačbo $u^2 = 4$, ob pogledu na z koordinato pa $2uv = 0$, kar pomeni, da mora biti $v = 0$ in (zaenkrat) $u = \pm 2$. Ob dodatnem pogledu na x koordinato pa se izkaže, da je rešitev le $u = 2$.

Poračunajmo sedaj normalo na dano ploskev v točki T , torej pri $u = 2$ in $v = 0$:

$$\begin{aligned}\vec{r}_u(u, v) &= (e^v, 2u, 2v) \\ \vec{r}_u(2, 0) &= (1, 4, 0) \\ \vec{r}_v(u, v) &= (ue^v, 0, 2u) \\ \vec{r}_v(2, 0) &= (2, 0, 4) \\ \vec{n}(2, 0) &= \vec{r}_u(2, 0) \times \vec{r}_v(2, 0) = \dots = (16, -4, -8) = 4(4, -1, -2)\end{aligned}$$

Iskana tangentna ravnina se (zaenkrat) glasi $4x - y - 2z = d$, kjer manjkajoči d določimo z vstavljanjem točke T . Sledi $8 - 4 - 0 = d$ oziroma $d = 4$. Enačba iskane tangentne ravnine je tako

$$4x - y - 2z = 4.$$

3. [15T] Pokażite, da je integral s parametrom

$$f(y) = \int_{\frac{\pi}{2y}}^{\frac{\pi}{4y}} \frac{\cos(2xy)}{x} dx$$

konstantna funkcija.

Rešitev. Pokazali bomo, da je $f'(y) = 0$ iz česar sledi želeno.

$$\begin{aligned}f'(y) &= \int_{\frac{\pi}{2y}}^{\frac{\pi}{4y}} \frac{-\sin(2xy) \cdot 2x}{x} dx + \frac{\cos\left(2y \cdot \frac{\pi}{4y}\right)}{\frac{\pi}{4y}} \left(-\frac{\pi}{4y^2}\right) - \frac{\cos\left(2y \cdot \frac{\pi}{2y}\right)}{\frac{\pi}{2y}} \left(-\frac{\pi}{2y^2}\right) \\ &= \dots = \frac{2 \cos(2xy)}{2y} \Big|_{\frac{\pi}{2y}}^{\frac{\pi}{4y}} + 0 - \frac{1}{y} \\ &= \dots = \frac{1}{y} - \frac{1}{y} = 0\end{aligned}$$

4. [25T] Povprečno temperaturo na ploskvi $\mathcal{S}$ izračunamo po formuli

$$\bar{T} = \frac{1}{\text{pov}(\mathcal{S})} \iint_{\mathcal{S}} T(x, y, z) dS,$$

kjer je $T(x, y, z)$ funkcija temperature na ploskvi (v °C) in $\text{pov}(\mathcal{S})$ površina ploskve.

Izračunajte povprečno temperaturo na ploskvi

$$x^2 + y^2 + z^2 = 1, \quad z \geq 0,$$

če je njena temperatura podana s funkcijo $T(x, y, z) = 30y^2$.

Rešitev. Najprej lahko uporabimo dejstvo, da je površina sfere s polmerom r je enaka $4\pi r^2$, torej je površina dane polsfere enaka 2π . V nadaljevanju pa polsfero parametriziramo s sferičnimi koordinatami:

$$\begin{aligned}\vec{r} &= (\cos \varphi \sin \vartheta, \sin \varphi \sin \vartheta, \cos \vartheta), \quad 0 \leq \vartheta \leq \frac{\pi}{2}, \quad 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ \vec{r}_\varphi &= (-\sin \varphi \sin \vartheta, \cos \varphi \sin \vartheta, 0) \\ \vec{r}_\vartheta &= (\cos \varphi \cos \vartheta, \sin \varphi \cos \vartheta, -\sin \vartheta) \\ E &= \vec{r}_\varphi \cdot \vec{r}_\varphi = \dots = \sin^2 \vartheta \\ F &= \vec{r}_\varphi \cdot \vec{r}_\vartheta = \dots = 0 \\ G &= \vec{r}_\vartheta \cdot \vec{r}_\vartheta = \dots = 1 \\ \sqrt{EG - F^2} &= |\sin \vartheta|.\end{aligned}$$

Torej je povprečna temperatura na polsferi enaka:

$$\begin{aligned}\bar{T} &= \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} 30 \sin^2 \varphi \sin^2 \vartheta \cdot \sin \vartheta d\vartheta \\ &= \frac{15}{\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^2 \varphi \sin^3 \vartheta d\vartheta \\ &=^* \frac{15}{\pi} \int_0^{2\pi} \left(\sin^2 \varphi \left(\frac{\cos^3 \vartheta}{3} - \cos \vartheta \right) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} \right) d\varphi \\ &= \frac{10}{\pi} \int_0^{2\pi} \sin^2 \varphi d\varphi \\ &=^* \frac{10}{\pi} \cdot \left(\frac{\varphi}{2} - \frac{1}{4} \sin 2\varphi \right) \Big|_0^{2\pi} \\ &= \frac{10}{\pi} \cdot \pi = 10^\circ \text{C}.\end{aligned}$$

* Pri izračunih integralov si lahko pomagamo z matematičnim priročnikom.

5. [30T]

(a) Rešite kompleksno enačbo

$$\sin z = \frac{8i}{15}.$$

(b) Izračunajte integral

$$\int_{|z-i|=1} \frac{17}{\sin z - \frac{8i}{15}} dz,$$

kjer je integracija v pozitivni smeri.

Rešitev.

(a) Uporabili bomo zvezo $\sin z = \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$ in substitucijo $u = e^{iz}$:

$$\begin{aligned}\frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i} &= \frac{8i}{15} \\ u - u^{-1} &= -\frac{16}{15} \\ 15u^2 + 16u - 15 &= 0 \\ u_{1,2} &= \frac{-16 \pm \sqrt{256 + 4 \cdot 15 \cdot 15}}{30} = \frac{-16 \pm \sqrt{1156}}{30} = \frac{-8 \pm 17}{15} \\ u_1 &= -\frac{8}{15} - \frac{17}{15} = -\frac{5}{3}, \quad u_2 = -\frac{8}{15} + \frac{17}{15} = \frac{3}{5}\end{aligned}$$

Tako pridemo do dveh možnosti

$$\begin{aligned}e^{iz} &= -\frac{5}{3} \\ iz &= \log \left| -\frac{5}{3} \right| + i \left(\arg \left(-\frac{5}{3} \right) + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z} \\ &= \log \frac{5}{3} + i(\pi + 2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z} \\ z_{1,k} &= \pi + 2k\pi - i \log \frac{5}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

in

$$\begin{aligned}e^{iz} &= \frac{3}{5} \\ iz &= \log \left| \frac{3}{5} \right| + i \left(\arg \left(\frac{3}{5} \right) + 2k\pi \right), \quad k \in \mathbb{Z} \\ &= \log \frac{3}{5} + i(2k\pi), \quad k \in \mathbb{Z} \\ z_{2,k} &= 2k\pi - i \log \frac{3}{5}, \quad k \in \mathbb{Z} \\ &= 2k\pi + i \log \frac{5}{3}, \quad k \in \mathbb{Z}\end{aligned}$$

(b) Znotraj dane krožnice $|z - i| = 1$ je le singularnost $z_{2,0} = i \log \frac{5}{3}$, ki je (očitno)

pol prve stopnje. Zato

$$\begin{aligned} \operatorname{res}_{z=z_{2,0}} \frac{17}{\sin z - \frac{8i}{15}} &= \lim_{z \rightarrow i \log \frac{5}{3}} \frac{17}{\sin z - \frac{8i}{15}} \left(z - i \log \frac{5}{3} \right) =^* \lim_{z \rightarrow i \log \frac{5}{3}} \frac{17}{\cos z} \\ &= \frac{17}{\cos \left(i \log \frac{5}{3} \right)} = \frac{17 \cdot 2}{e^{i \left(i \log \frac{5}{3} \right)} + e^{-i \left(i \log \frac{5}{3} \right)}} = \frac{34}{\frac{3}{5} + \frac{5}{3}} \\ &= \frac{34}{\frac{34}{15}} = 15 \end{aligned}$$

* L'Hospitalovo pravilo

Po izreku o residuih je odgovor tako enak $2\pi i \cdot 15 = 30\pi i$.